第四章 时间频率测量与调制域分析



1

本节学习要求

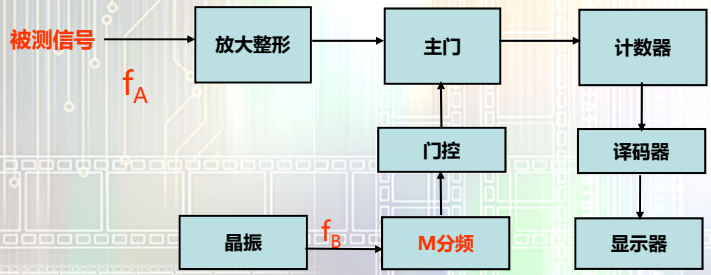
- 掌握频率测量的基本原理
- 掌握相位差的数字测量



2

Question 1

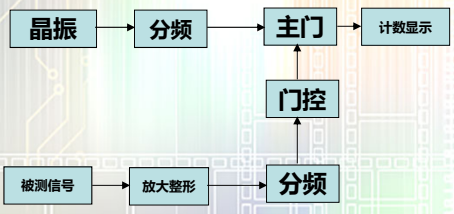
- 如何用电子计数器测量频率
- 测量原理，测量误差?



3

Question 2

- 如何用电子计数器测量周期
- 测量原理，测量误差？与测量频率有什么区别?



4

Question 3

- 如何测量时间间隔?
- 测量时间间隔误差与什么有关?



5

Question 4

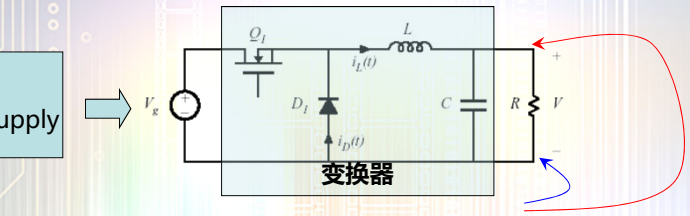
- 频率的模拟测量方法?

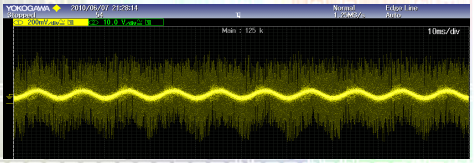


6

Example1

计算机电源
Switching power supply

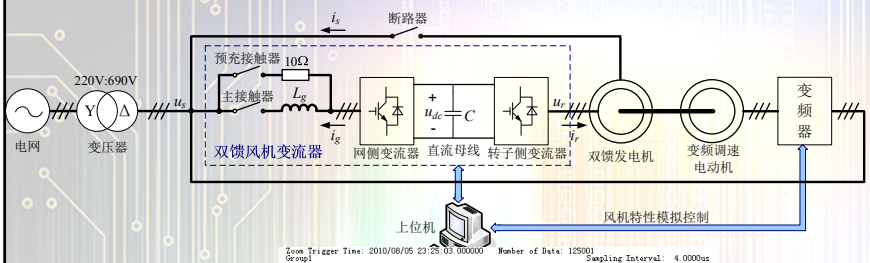


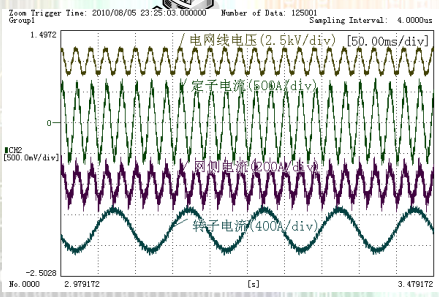


- 多少种频率分量?
- 哪个是变换器的工作频率?
- 哪个是与输入电源纹波相关的?

7

Example2





- 发送的是有功无功? ⇨ 相位?

8

频率的测量

重点：

1.频率的数字测量基本原理

频率测量简介（频率测量特点、分类）

计数法测量的基本原理

通用计数器的组成和工作方法

频率的测量误差与测量范围

噪声干扰产生的触发误差

2.频率的模拟测量方法

3.时间间隔的数字测量



频率测量的特点

1. 测量精度高

2. 速度快

3. 自动化程度高、操作简便

4. 直接显示数字、智能化显示

1. 原子频标（铯原子钟：精度10^{-13}～10^{-14}）
2. 氢原子钟（精度10^{-14}～10^{-15}）
3. 铷原子钟（精度10^{-11}）
4. 离子储存频标（精度10^{-15}～10^{-16}）

标准频率源



频率测量的方法?

频率测量方法分类

一）工程测量

- 直读法
  - 电桥法
  - 谐振法
- 比较法
  - 拍频法
  - 差频法
  - 示波法
    - 李沙育图形法
    - 测周期法
- 计数法
  - 电容充放电式
  - 电子计数式

模拟法测频

数字法测频

电子计数器*：

精度高，使用方便

测量迅速以及便于实现测量过程自动化等特点



电子计数器测量频率的原理?

差频法

核心原理：非线性器件混频与差频的产生

- ✓ “非线性混频”—— 当两个频率不同的信号（未知信号与标准信号）输入到非线性器件（如二极管、晶体管、混频器芯片）
- ✓ 器件的非线性特性会使输入信号产生 “频率组合”，输出中包含 “和频”（fx+fs）、“差频”（|fx−fs|）及其他谐波分量
- ✓ 通过滤波电路提取出 “差频信号”
- ✓ 再测量差频的频率，最终反推未知频率

对比维度	差频法（Heterodyne Method）	拍频法（Beat Frequency Method）
核心原理	非线性混频产生差频（需非线性器件）	线性叠加产生拍频（无需非线性器件）
信号处理	需混频器、滤波器提取差频	直接观测叠加信号的包络（无需滤波）
适用频率	主要用于高频 / 超高频信号（如 MHz~GHz 级）	主要用于中低频信号（如 Hz~kHz 级）
测量精度	高（依赖 LO 精度和低频频率计精度，可达 $\pm10^{-*}$Hz）	中等（依赖拍频测量精度，通常 ±0.1Hz~±1Hz）
设备复杂度	较高（需混频器、LO、滤波器）	较低（仅需标准信号源、叠加装置）



一、频率的数字测量

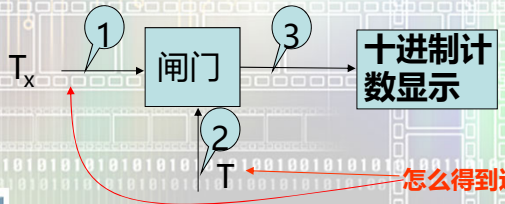
1.电子计数器的测频方法

基本原理 ：

在一定的时间间隔T内，对周期性脉冲的重复次数进行计数。设计数值为N，周期性脉冲的周期为T_x，频率为f_x，则：

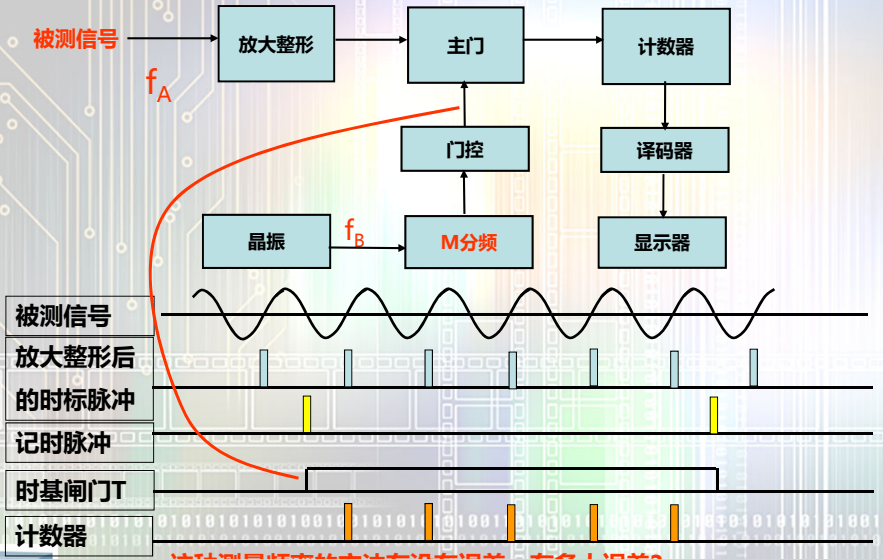
$$f_x = \frac{N}{T}$$

如果 T 取 1s，∴ N 的计数值就等于 f_x



13

2、电子计数器测量频率组成结构



这种测量频率的方法有没有误差，有多大误差?

14

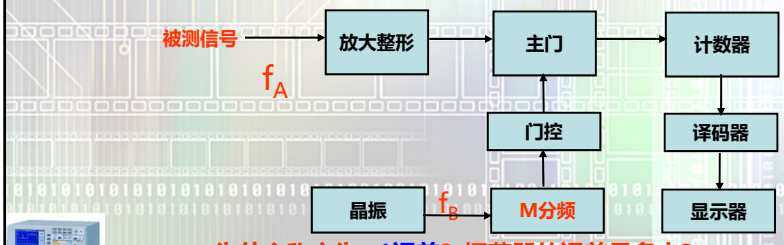
3、误差分析

$f_x = \frac{N}{T}$ 根据第二章误差传递公式得到：

$$\frac{\Delta f_x}{f_x} = \frac{\Delta N}{N} - \frac{\Delta T}{T}$$

* 第一项是计数器误差，又称±1误差（最大量化误差）

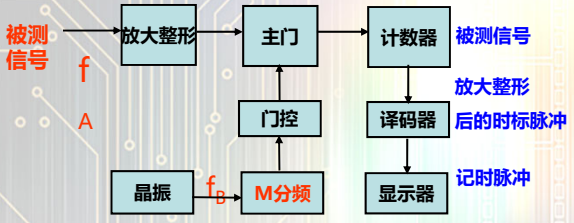
* 门控时间T不够准确：高精度振荡器的误差。

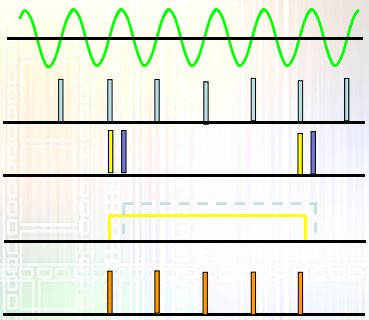


为什么称之为±1误差？振荡器的误差是多少?

计数器误差　±1误差（最大量化误差）

产生原因：已知标准脉冲周期不是被测脉冲周期的整数倍





最大误差：土1单位

故称：

土1字误差

土1误差

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{\pm 1}{N} = \pm \frac{1}{Tf_x}$$

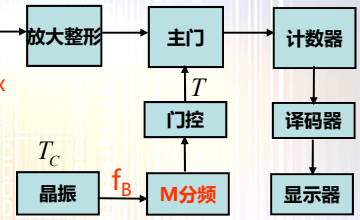
最大误差发生在T接近或等于被测脉冲的整数倍时。

振荡器的误差是多少?

标准频率源引起的误差

$$T = kT_c = \frac{k}{f_c} \qquad \Delta T = -\frac{k\Delta f_c}{f_c^2}$$

$$\frac{\Delta T}{T} = -\frac{\Delta f_c}{f_c}$$



可见闸门时间的准确度等于标准频率的准确度。

一般，标准频率准确度 $\frac{\Delta f_c}{f_c}$ 设计为〈士 1 误差

如：T=1s ， $f_x=10^6$Hz，士 1 误差:10^{-6}, 则 $\frac{\Delta f_c}{f_c}$ 〈10^{-7}

标准频率误差比士1误差小一个量级。

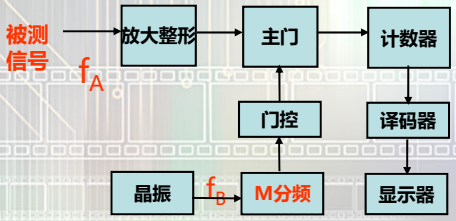
测频误差讨论

总误差采用分项误差

绝对值合成法得到：

$$\frac{\Delta f_x}{f_x} = \pm\left(\frac{1}{f_x T} + \left|\frac{\Delta f_c}{f_c}\right|\right)$$

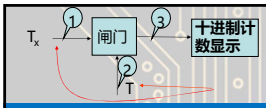
被测频率越高，则测频精确度越高。



结论：* 测量准确度以 $\frac{Df_c}{f_c}$ 为极限

* 不适于低频测量

低频时该如何测量?



4. 测周法

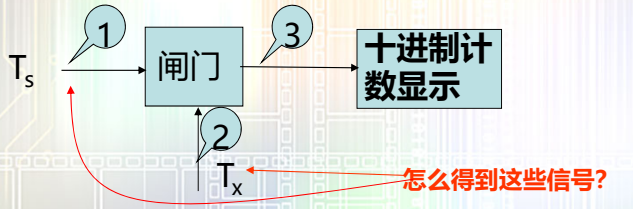
1.必要性： 由于测频法测低频时土1误差大，测周法先测周期，再转化为频率，因此频率越小，周期越长，计数器记得的数N越大，可实现低频测量，减小±1误差。

2. 原理

$T_x = N \cdot T_s$

$= N \cdot k\, T_c$

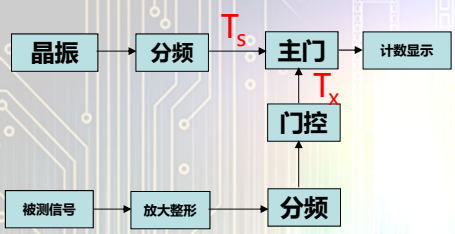
k为分频系数



周期大的作为门控信号

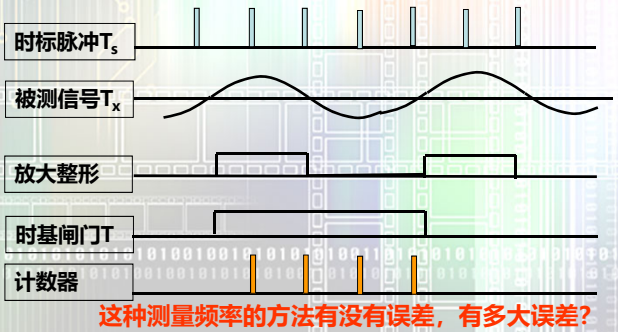


测周法测频组成结构



可见：1.周期测量由被测量信号控制主门开通，而用时标脉冲进行计数，与计数器测频刚好相反。

2.周期测量本质上是时间间隔的测量，即一个周期信号波形上任意同相位两点之间的时间间隔。



这种测量频率的方法有没有误差，有多大误差?



测周法产生的误差

$T_x = NT = NkT_c$ 根据第二章误差传递公式得到：

$$\frac{\Delta T_x}{T_x} = \frac{\Delta N}{N} + \frac{\Delta T}{T} = \frac{\pm 1}{T_x f_c / k} \pm \frac{\Delta f_c}{f_c}$$

被测周期越长，则测周精确度越高。

求微分

$$T_x = \frac{1}{f_x} \Rightarrow \frac{\Delta T_x}{T_x} = -\frac{\Delta f_x}{f_x} = \pm\left(\frac{1}{T_x f_c / k} + \frac{\Delta f_c}{f_c}\right)$$

被测周期越长，即被测频率越小，则测频的精度也越高。

不同方法对量化（±1）误差的影响：

测频 f_x↑ ±1/N ↓

测周 f_x↑ ±1/N↑

多周期测量可以减小量化误差。

什么时候用测周模式，什么时候用测频模式?

5．中界频率

由于量化（±1）误差的影响：

测频f_x↑， 1/N↓

测周f_x↑， 1/N↑

对同一台通用计数器用两种方法测量某信号频率，当量化误差相等时，此时定义中界频率。

$$\frac{\pm 1}{N} = \pm\frac{1}{Tf_x} = \frac{\pm 1}{T_x f_c / k} \qquad k = 1$$

∴ 中界频率 $f_0 = \sqrt{\frac{f_c}{T}}$

当$f_x > f_0$时，用测频模式；当$f_x < f_0$时，用测周模式。

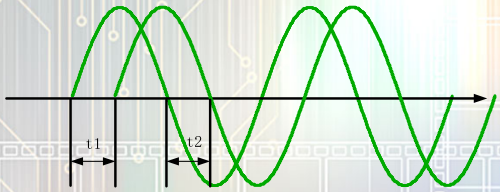
时间间隔如何测量?

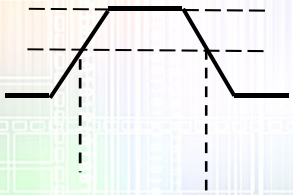
二、 时间间隔的测量

与测周本质相同，不同的是波形上任意两点间隔测量

——关键给出触发时刻。

应用于：脉冲宽度的测量，相位的测量





基本模式：

两个波形相位差的测量

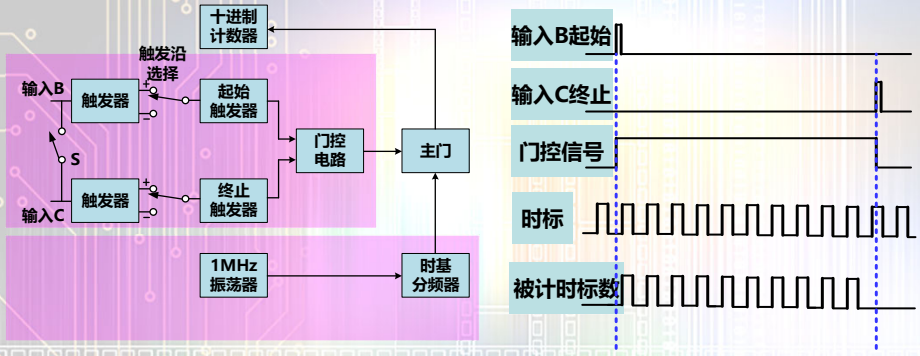
脉宽测量:

同个波脉冲宽度的测量

具体如何进行时间间隔的测量?

23

时间间隔的测量原理



通道BC可分别设置触发电平和触发极性。

输入通道B形成起始脉冲，开通闸门，进行计数

输入通道C形成终止脉冲，关闭主门，停止计数

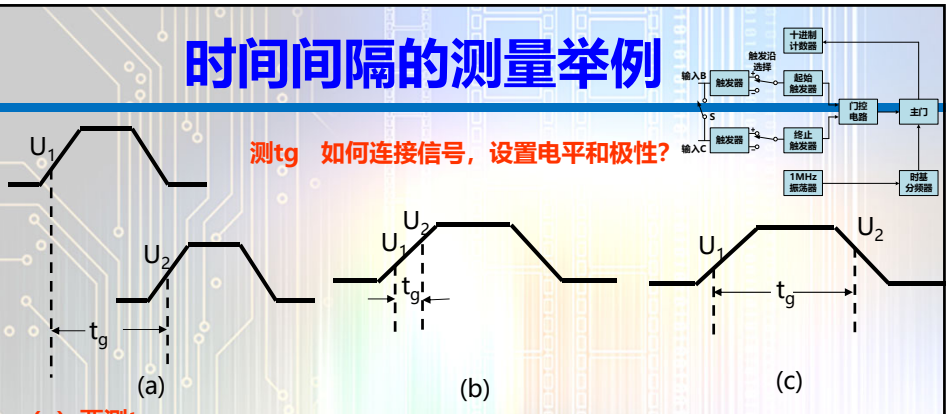
被计时标数为N

时标周期为T_c

门控信号宽度为 $t_x = N \cdot T_c$

24

时间间隔的测量举例



测tg　如何连接信号，设置电平和极性？

（a）要测t_g

1.先把输入信号u_1u_2分别加到BC两个通道。

2.B的触发电平置于U_1，选“+”触发，C的触发电平置于U_2，选“+”触发

（b）要测t_g，开关S闭合，B的触发电平置于U_1，C的触发电平置于U_2，选“+”触发

（C）要测t_g，开关S闭合，B的触发电平置于U_1选“+”触发C的触发电平置于U_2，选“-”触发

引起时间间隔的测量误差有哪些?

25

时间间隔的测量误差

分析与测量周期的误差相似

信号干扰引起的误差将会更大

原因：

1.Smitter滞后产生“触发滞后误差”—方法误差

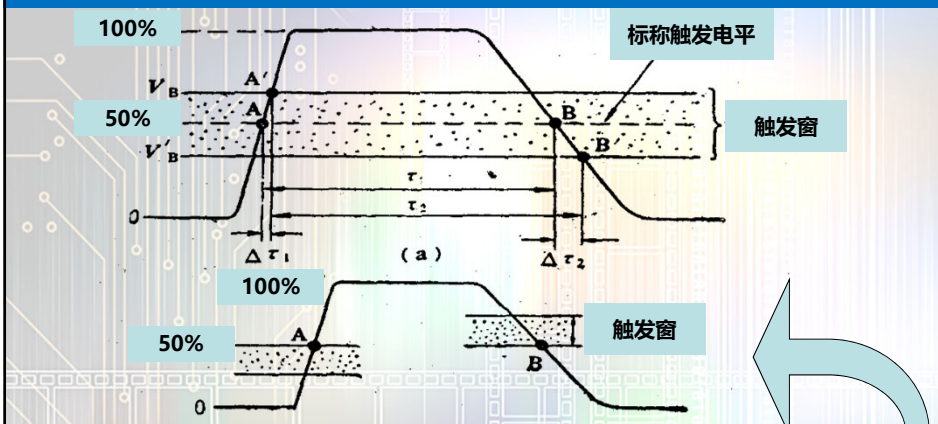
2.干扰引起触发误差。——随机误差

3.不是总能使用多周期法

Smitter滞后如何产生“触发滞后误差”？

26

Smitter滞后产生“触发滞后误差”及其补偿



原因：触发电平滞后，由A → A′ B → B′

触发滞后误差：

$$\Delta\tau = \tau_2 - \tau_1 = \Delta\tau_2 - \Delta\tau_1$$

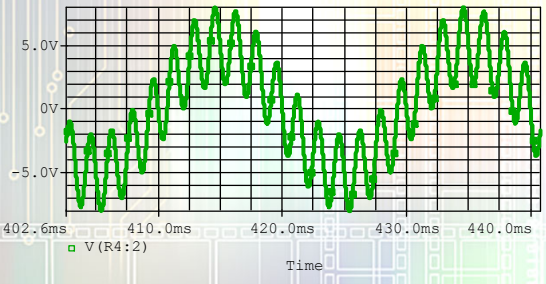
解决办法：借助补偿网络

除了“触发滞后误差”，还有其它误差吗？

27

信号干扰对测量误差的影响

实际测量中除±1、$\frac{\Delta f_c}{f_c}$ 误差外，还有信号干扰误差

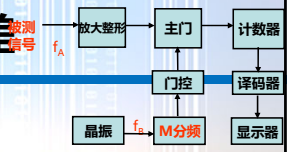


信号干扰是如何对触发误差产生干扰的？

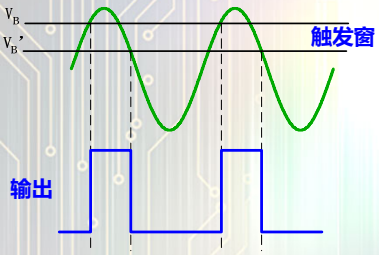
对测频模式和测周模式干扰影响多大？

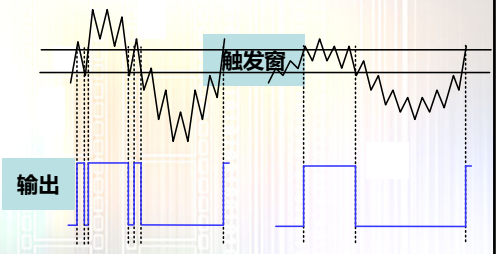
28

1、测频模式时信号干扰产生的误差



整形电路通常采用施密特触发器





V_B上触发电平

V_B'下触发电平

无干扰时，输出脉冲重复周期等于输入正弦信号周期

有噪声干扰时，

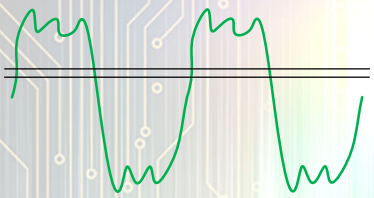
噪音$V_{npp}<V_{B'B}$时，噪音被克服

噪音$V_{npp}>V_{BB'}$，产生误差

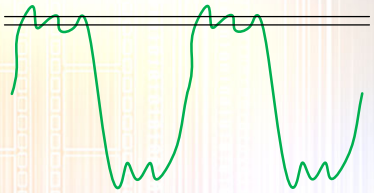
29

正确选择触发窗相对被测信号的位置

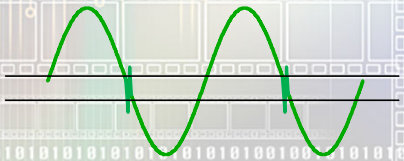
哪个触发窗是正确的？

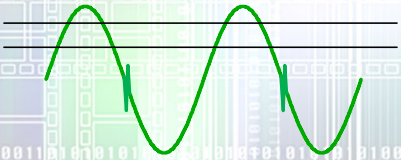


哪个触发窗是错误的？



振铃的方波





尖峰脉冲干扰正弦波

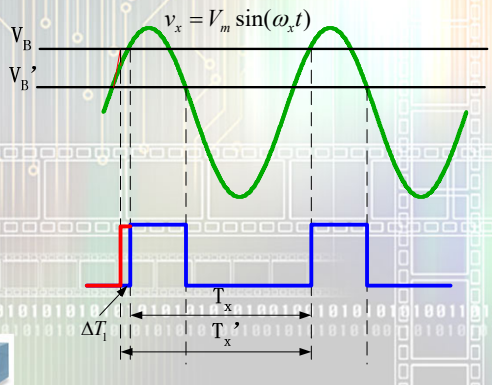
30

2．测周模式下的误差

[A] 测周模式下的转换误差/触发误差

门控信号由被测量信号所控制，因此测周模式较测频时噪音影响大

分析表明，触发周期两端都可能产生ΔT误差



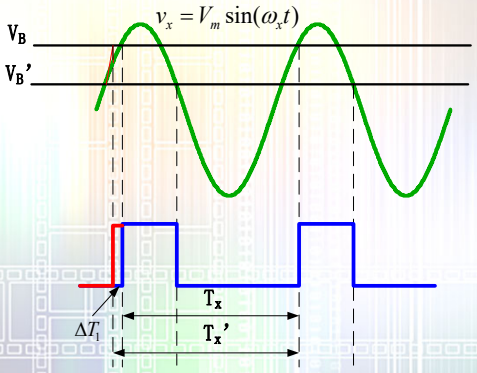
$$\Delta T_1 = \frac{T_x}{2\pi}\frac{V_n}{V_m} = \Delta T_2$$

ΔT1、ΔT2 都是随机量，按均方根合成：

$$\Delta T_n = \sqrt{\Delta T_1^{\,2} + \Delta T_2^{\,2}}$$

$$\Delta T_n / T_x = \pm\frac{V_n}{\sqrt{2}\pi V_m}$$

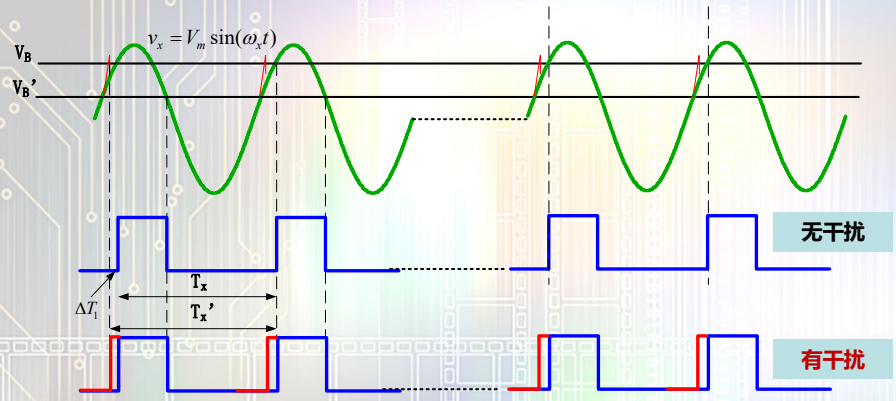
$$\Delta T_1 = \frac{T_x}{2\pi}\frac{V_n}{V_m} = \Delta T_2$$



$\frac{V_n}{V_m}$ 即 信/噪 的倒数

测周模式下的干扰能否采用其它方法来减小？

[B]多周期法



可减小转换误差，一般 10^n 周期

33

1、相邻周期Δt，抵消，只有Δt_1，Δt_{10} 的影响存在，其余的均互相抵消。

$T_1=T_c+\Delta t_1-\Delta t_2$　　$T_2=T_c+\Delta t_2-\Delta t_3$　　....

2、计数的 n 值

在同样的±1 误差下，减小其影响　$\because \frac{1}{N} > \frac{1}{10^n N}$

$$\frac{\pm 1}{T_x f_c / k} \Rightarrow \frac{\pm 1}{10^n T_x f_c / k}$$

$$\frac{\Delta T_1}{T_x} = \frac{1}{2\pi}\frac{V_n}{V_m} \Rightarrow \frac{\Delta T_1}{10^n T_x}$$

34

[C] 测周误差小结

$$\frac{\Delta T}{T} = \pm\left(\frac{1}{10^n T_x f_c} + \frac{1}{\sqrt{2}\pi \cdot 10^n}\frac{V_n}{V_m} + \left|\frac{\Delta f_c}{f_c}\right|\right)$$

减小测周误差:

* 提高信噪比S/N= V_m/V_n
* 多周期测量;
* 选用精细时标



35

三、 频率的模拟测量

- 直读法测频
  - 电桥法测频
  - 谐振法测频
- 比较法测频
- 示波器测量频率

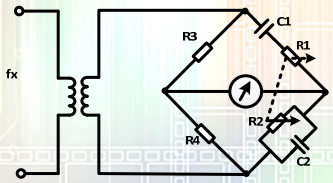


36

电桥法测频

原理：利用交流电桥的平衡条件和电桥电源频率有关这一特性来测频

利用交流电桥的平衡条件



调节 R C 使电桥对被测信号频率达到平衡

高频由于寄生参数的影响不适用，仅适用于10kHz以下

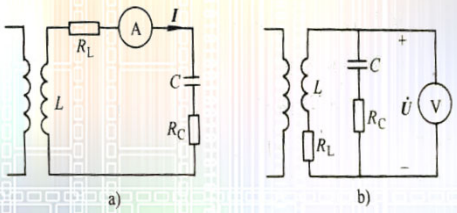
谐振法测频

原理：利用电感、电容串联谐振回路或并联谐振回路的谐振特性实现测频

对 a 当 L C 串联谐振时

电流达到最大值

$$f_x = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



同理对图 b 也类似

误差：电感电容会随温度而变化造成误差。

电感电容不能无限细调节，有误差。

频率－电压转换法测频

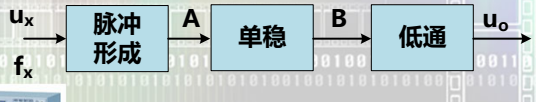
原理：

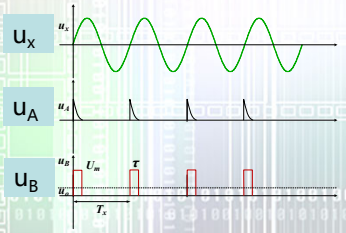
1．把频率为 f_x 的正弦信号转换成周期与其相等的尖脉冲

2．该尖脉冲加入单稳多谐振荡器产生周期 T_x，宽度一定幅度一定的矩形脉冲列

3．用低通滤波器滤除全部交流分量。则可由直流电压的值得到被测频率的大小。

$$U_o = U_m \cdot \tau \cdot f_x$$







39

比较法测频率

原理：把标准频率与被测频率比较，当把标准频率调节到与被测频率相等时指零仪表指０，此时的标准频率值即为被测频率值

示波器测频率

原理：

一种是把被测信号和标准信号同时加到示波器的Ｘ通道和Ｙ通道上观察李沙育图形

二是将被测信号和标准频率信号加到示波器的Ｙ通道，在荧光屏上测量被测信号的周期



40

相位差的数字测量

重点：

掌握测量相位差的几种方法。

1、用示波器测量

2、与标准移相器相比较（零示法）

3、把相位差转换为时间间隔来测量

4、把相位差转换为电压来测量



41

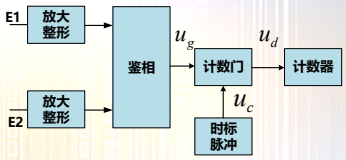
相位－时间转换法

原理：

1、对两个正弦信号进行放大整形

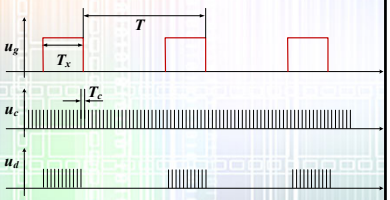
2、用鉴相器得与相位有关的脉冲

3、用计数器计算脉冲周期



设时标脉冲周期为 T_c，相位差的时间间隔为 T_x，

$$\frac{\varphi_x}{NT_c}=\frac{360°}{T} \Rightarrow \varphi_x=\frac{N360°T_c}{T}$$



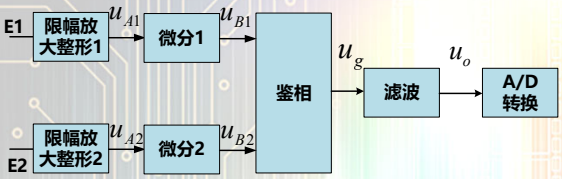
误差：标准频率误差、触发误差和量化误差。

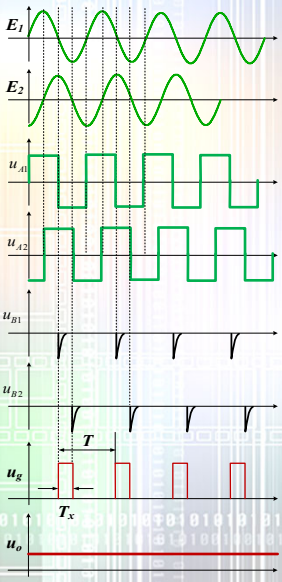


42

相位 - 电压转换法

原理：





1、限幅电路和整形脉冲整成方波

2、微分得到被测信号负向过零的尖脉冲，再经鉴相器得到一定幅度U_g

3、用低通滤波器滤除基波和谐波分量后得到直流电压

$$U_0 = U_g \frac{T_x}{T}$$



相位 - 电压转换法

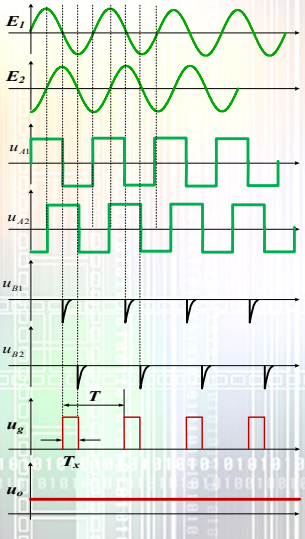
两个正弦波之间的滞后时间和相位差之间的关系

$$T_x = \frac{\varphi_x}{\omega} = \frac{\varphi_x}{2\pi f} = \frac{\varphi_x}{360°} \times T$$

$$\frac{T_x}{T} = \frac{\varphi_x}{360°}$$

$$U_0 = U_g \frac{T_x}{T}$$

$$U_0 = U_g \frac{\varphi_x}{360°}$$





调制域测量

1、调制域的基本概念

2、调制域分析仪的组成和工作原理

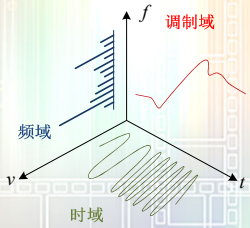


调制域的基本概念

1、时域反映的幅度v与时间t的关系(如示波器)

2、频域反映的幅度v与f的关系(如频谱仪)

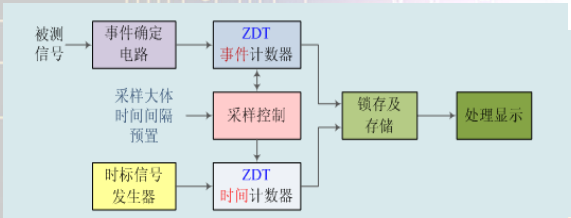
3、调制域是反映频率f和时间t之间

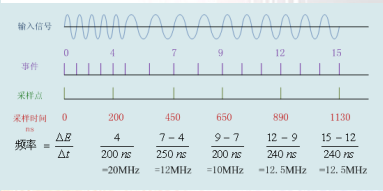


- 测量锁相环与压控振荡器的特征
- 测量各种不同的扩频系统(包括无线局域网、无绳电话及军用通信系统)中收发同步跳频的情况
- 测量杂波干扰机的噪声带宽等



调制域分析仪的组成和工作原理

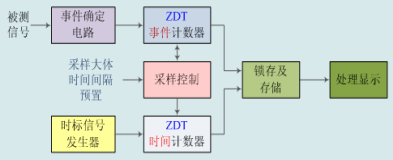


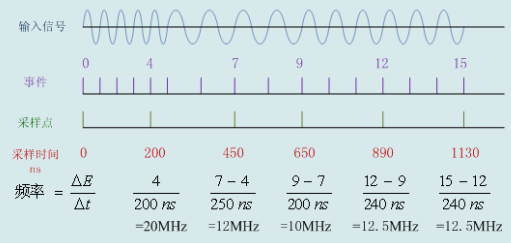


- 两路计数器组成，两路计数器是同步对应工作
- 事件计数器，对被测信号经过处理的过零点进行计数
- 时间计数器，对时基脉冲进行连续计数
- 时间轴分为足够细的小段，区间端点记录下当时的事件值和时间值
- 采样时间间隔可由操作者预置或由仪器的自动定标功能选择
- 事件发生时，采样控制电路即发出采样命令
- 计数器采样，把事件计数值E和时间计数值t存入锁存及存储装置
- 区间端点两次采样事件增量ΔE与时间增量Δt之比，即为平均频率



调制域分析仪工作例子





- 输入被测信号是一个频率随时间变化的正弦信号
- 事件定义为波形上升时的过零点，采样速率设在5 MHz（200ns）
- 图中表示5次采样过程和频率计算过程。

第一次采样的平均频率

$$\overline{f_1} = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{4}{200ns} = 20MHz$$

第二次采样的平均频率

$$\overline{f_2} = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{7-4}{450-200ns} = 12MHz$$



第3、4、5次采样的平均频率为10MHz、12.5MHz、12.5MHz

作业

- 用一7位电子计数器测量一个 $f_x = 5MHz$ 的信号频率，试分别计算当《闸门时间》置于1S，0.1S和10ms时，由士1误差产生的测频误差。



49

作业

- 用电子计数器测量一个 $f_x = 200Hz$ 的信号频率，采用测频（选闸门时间为1S）和测周（选时标为0.1us）两种方法，试比较这两种方法由 士1 误差引起的测量误差。



50